UAlg ISE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

Licenciaturas em

Eng. Alimentar

Eng. Civil

Eng. Eletrotécnica e de Computadores

Eng. de Sistemas e Tecn. Informáticas

Álgebra Linear e Geometria Analítica

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2024/2025

17/01/2025

Exame de Época Normal

Uma possível resolução

1. Considere em $\mathbb{R}^3$ o subespaço S gerado pelos vetores

$$\vec{\mathbf{u}} = (a, a, 2)\,,\ \vec{\mathbf{v}} = (a+1, 0, 3)\,,\ \vec{\mathbf{w}} = (-1, -1, 1)\,.$$

(a) Determine, caso existam, os valores reais de a para os quais o subespaço S tem dimensão 3.

O subespaço S gerado pelos 3 vetores dados tem dimensão 3 se, e só se, os vetores são linearmente independentes. Assim, a matriz formada pelos vetores tem de ter característica 3, ou seja o seu determinante tem de ser diferente de zero.

Nota: Uma vez que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta, podemos calcular o determinante da matriz considerando os vetores como linhas ou como colunas. Fez-se o cálculo do determinante de A usando o Teorema de Laplace, usando a 2ª coluna.

Assim, temos que $\det(A) = \begin{vmatrix} a & a & 2 \\ a+1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} a+1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} a & 2 \\ a+1 & 3 \end{vmatrix} = -a(a+1+3) + 1(3a - 2a - 2) = -a^2 - 4a + a - 2 = -a^2 - 3a - 2$

Logo $\det(A) = 0$ **se, e só se,** $a = -2$ **ou** $a = -1$**. Portanto o subespaço S terá dimensão 3 se** $a \in \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\}$**.**

(b) Considere $a = -1$

i. Caracterize o subespaço S.

Se $a = -1$**, temos que os vetores** $\vec{\mathbf{u}}$**,** $\vec{\mathbf{v}}$ **e** $\vec{\mathbf{w}}$ **são linearmente dependentes, pois** $\vec{\mathbf{u}} = \frac{1}{3}\vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{w}}$**.**

Assim, o subespaço S gerado por estes vetores é o subespaço gerado por $\vec{\mathbf{u}}$ **e** $\vec{\mathbf{v}}$**. Tem dimensão 2 e pode caracterizar-se por** $(x, y, z) = \alpha(0, 0, 3) + \beta(-1, -1, 1)$**,**

com $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$**. ou** $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & | & x \\ 0 & -1 & | & y \\ 3 & 1 & | & z \end{array}\right] \sim \cdots \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & | & z \\ 0 & -1 & | & y \\ 0 & 0 & | & x-y \end{array}\right]$

Este sistema será possível apenas se $x = y$**, logo** $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y\}$**.**

ii. Obtenha uma base ortogonal de S **usando método de Gram-Schmidt. Uma base de** S **é** $\{(0,0,3), (-1,-1,1)\}$**. No entanto esta não é ortogonal pois** $(0,0,3) \bullet (-1,-1,1) = 3$**.**

Então pelo método de ortogonalização de Gram-Schmidt, seja

- $\vec{\mathbf{u}}_1 = (0,0,3)$
- $\vec{\mathbf{u}}_2 = (-1,-1,1) - proj_{\vec{\mathbf{u}}_1}\vec{\mathbf{u}}_2 = (-1,-1,1) - \frac{(-1,-1,1)\bullet(0,0,3)}{(0,0,3)\bullet(0,0,3)}(0,0,3) = (-1,-1,1) - \frac{3}{9}(0,0,3) = (-1,-1,1) - \frac{1}{3}(0,0,3) = (-1,-1,1) - (0,0,1) = (-1,-1,0)$

Logo uma base ortogonal de S **é** $\{(0,0,3), (-1,-1,0)\}$**.**

iii. Escreva o vetor $(-8,-2,10)$ **como soma de 2 vetores, um paralelo a** $\vec{\mathbf{u}}$ **e outro ortogonal a** $\vec{\mathbf{v}}$ **e a** $\vec{\mathbf{w}}$**. Pretende-se escrever** $(-8,-2,10) = \vec{\mathbf{a}} + \vec{\mathbf{b}}$**, com** $\vec{\mathbf{a}} = \alpha\vec{\mathbf{u}}$ **e** $\vec{\mathbf{b}} = \beta(\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{w}})$**. Ora** $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(3) - \vec{j}(3) + \vec{k}(0) = 3\vec{i} - 3\vec{j}$**.**

Logo, $(-8,-2,10) = \alpha(-1,-1,2) + \beta(3,-3,0)$**. Assim,** $\begin{cases} -\alpha + 3\beta = -8 \\ -\alpha - 3\beta = -2 \\ 2\alpha = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 5 \\ \beta = -1 \end{cases}$.

Portanto $(-8,-2,10) = 5(-1,-1,2) - (3,-3,0)$**.**

2. Considere, o sistema $AX = B$**:**

$$\begin{cases} x + y - az = 0 \\ ax + y - z = 2 - \frac{a}{2} \\ x + ay - z = -a \end{cases}$$

Utilize matrizes na resolução das seguintes alíneas:

(a) Discuta o sistema, em função do parâmetro real a**.**

Em notação matricial o sistema é $AX = B$**, com** $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -a \\ a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ **e** $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 - \frac{a}{2} \\ -a \end{bmatrix}$.

A matriz ampliada do sistema é $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 0 \\ a & 1 & -1 & 2-\frac{a}{2} \\ 1 & a & -1 & -a \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 0 \\ 0 & 1-a & -1+a^2 & 2-\frac{a}{2} \\ 0 & a-1 & -1+a & -a \end{array}\right] \sim$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 0 \\ 0 & 1-a & a^2-1 & 2-\frac{a}{2} \\ 0 & 0 & a^2+a-2 & 2-\frac{3}{2}a \end{array}\right]$

C.A.

$a^2+a-2=0 \Leftrightarrow a=-2 \vee a=1$. **Assim, se** $a=-2 \vee a=1$ $r(A)=1 \neq r(A|B)$, **logo o sistema é impossível. Caso contrário,** $r(A)=r(A|B)=3=m=n$, **logo o sistema é possível e determinado.**

(b) **Resolva o sistema dado, pela regra de Cramer, para** $a=-1$.

Por (a) **temos** $[A|B] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & -2 & \frac{7}{2} \end{array}\right]$ **Então** $A'=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ $\det(A')=-4$ **Aplicando a regra de Cramer, temos** $x=\dfrac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 5/2 & 2 & 0 \\ 7/2 & 0 & -2 \end{vmatrix}}{-4}=\cdots=\frac{1}{2}$

$y=\dfrac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5/2 & 0 \\ 0 & 7/2 & -2 \end{vmatrix}}{-4}=\cdots=\frac{5}{4}$

$z=\dfrac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 5/2 \\ 0 & 0 & 7/2 \end{vmatrix}}{-4}=\cdots=-\frac{7}{4}$

Logo a solução do sistema é $X=\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1/2 \\ 5/4 \\ -7/4 \end{bmatrix}$.

3. **Determine a matriz** A **tal que** $(A+I)^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. **Então** $(A+I)^{-1}(A+I)=B(A+I)$ **onde** $B=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. **Isto é,** $I=BA+B \Leftrightarrow BA=I-B \Leftrightarrow B^{-1}BA=B^{-1}(I-B) \Leftrightarrow A=B^{-1}-I$ **E** $B^{-1}=\frac{1}{-1}\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}^T=\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. **Logo** $A=\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$.

4. **Seja** A **uma matriz simétrica de ordem** n. **Averigue, justificando, se**

$$B=CAC^T$$

é simétrica. Uma matriz A diz-se simétrica sse $A^T = A$. Então, $B^T = (CAC^T)^T = \left(C^T\right)^T A^T C^T = CAC^T = B$. Logo, B é simétrica.

5. Considere a matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ seja $X = \frac{1}{5}B^4 - 5B^{-2}$. Calcule X usando o Teorema de Cayley-Hamilton.

   Comecemos por calcular o polinómio característico de B.

   Este é dado por $p_B(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda) + 3 = \lambda^2 - 3\lambda + 5$.

   O Teorema de Cayley-Hamilton diz que $p_B(B) = 0$. Assim, $B^2 - 3B + 5I = 0 \Leftrightarrow B^2 = 3B - 5I$. Logo $B^4 = (3B-5I)^2 = 9B^2 - 15B - 15B + 25I = 9(3B-5I) - 30B + 25I = 27B - 45I - 30B + 25I = -3B - 20I$.

   Por outro lado $B\left(-\frac{1}{5}(B - 3I)\right) = I$. Logo $B^{-1} = \frac{1}{5}(3I - B)$.

   Assim, $B^{-2} = \frac{1}{25}(3I - B)^2 = \frac{1}{25}(9I - 3B - 3B + B^2) = \frac{1}{25}(9I - 6B + B^2) = \frac{1}{25}(9I - 6B + 3B - 5I) = \frac{1}{25}(4I - 3B)$.

   E

   $X = \frac{1}{5}(-3B - 20I) - \left(\frac{1}{2}(4I - 3B)\right) = -\frac{3}{5}B - 4I - \frac{4}{5}I + \frac{3}{5}B = -\frac{24}{5}I$.

6. Considere, num referencial ortonormado do espaço $\mathbb{R}^3$, a reta r definida por:

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2y + z - 2 = 0 \end{cases}$$

   e o plano Π que contém os pontos $A \equiv (1, 2, -3)$, $B \equiv (0, 1, 3)$ e $C \equiv (2, 0, 2)$.

   (a) Calcule a área do triângulo de vértices, A, B, C. Ora o vetor $\vec{AB} = (-1, -1, 6)$ e o vetor $\vec{AC} = (1, -2, 5)$. Então a área do triângulo é

   $A_\triangle = \frac{1}{2}\left|\vec{AB} \times \vec{AC}\right| = \frac{1}{2}\left\|\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -1 & 6 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix}\right\| = \frac{1}{2}\left\|\vec{i}(5+2) - \vec{j}(-5-6) + \vec{k}(2+1)\right\| = \frac{1}{2}\left\|7\vec{i} + 11\vec{j} + 3\vec{k}\right\| =$
   $\frac{1}{2}\sqrt{7^2 + 11^2 + 3^2} = \frac{1}{2}\sqrt{49 + 121 + 9} = \frac{1}{2}\sqrt{179}$ u.a.

   (b) Determine as equações geral e vetorial do plano Π.

   A equação vetorial do plano $\Pi : (x, y, z) = (1, 2, -3) + \alpha(-1, -1, 6) + \beta(1, -2, 5)$, com $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

   Da alínea (a) temos que a equação geral do plano é $7x + 11y + 3z + d = 0$, uma vez que o vetor $(7, 6, 3)$ é ortogonal ao plano. Agora como $(1, 2, -3) \in \Pi$

   temos $7 \cdot 1 + 11 \cdot 2 + 3 \cdot (-3) + d = 0 \Leftrightarrow 7 + 22 - 9 + d = 0 \Leftrightarrow d = -20$. Assim a equação geral do plano é $\Pi : 7x + 11y + 3z - 20 = 0$.

(c) **Determine uma equação geral do plano Π_1 que é ortogonal à reta r e contém o ponto C.**

A reta $r: \begin{cases} x+y-z=0 \\ 2y+z-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=x+y \\ z=2-2z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=2-2y \\ -- \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2-3y \\ z=2-2y \end{cases} \Leftrightarrow$

$\begin{cases} x=2-3\lambda \\ y=\lambda \\ z=2-2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$. **Então o vetor diretor da reta tem a direção de** $\vec{\mathbf{v}}=(-3,1,-2)$.

Logo a equação geral de $\Pi_1: -3x+y-2z+d=0$. **Como** $C \in \Pi_1$, **temos** $-3\cdot 2+0-2\cdot 2+d=0 \Leftrightarrow -6-4+d=0 \Leftrightarrow d=10$. **Assim a equação geral de** Π_1 **é** $-3x+y-2z+10=0$.

Como $C \in \Pi_1$ **então** $-6-4+d=0 \Leftrightarrow d=10$.

Assim a equação geral de Π_1 **é** $-3x+y-2z+10=0$.